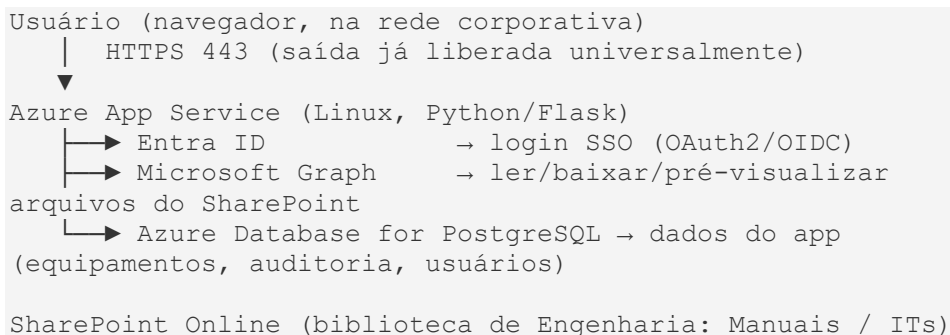


DocTrack — Plano de provisionamento e integração (para o TI)

Objetivo: hospedar o dashboard DocTrack de forma segura dentro do ecossistema Microsoft da empresa, integrando **login via Entra ID (SSO)** e **acesso aos arquivos (Manuais e ITs) no SharePoint**, substituindo o file server `P:\` e eliminando a necessidade de abrir portas de entrada em firewall on-premise.

Resumo para decisão rápida: precisamos de (1) uma assinatura Azure com cobrança ativa, (2) um App Service (Linux, tier Basic) + um PostgreSQL gerenciado, (3) um App Registration no Entra ID com permissões mínimas, e (4) as bibliotecas de Manuais/ITs migradas para o SharePoint.

1. Arquitetura-alvo



Sem porta de entrada aberta em servidor on-premise. O acesso ao app é restringido por **Access Restrictions (IP)**.

2. O que precisa ser PROVISIONADO

2.1 Assinatura Azure (pré-requisito crítico)

- [] Existe uma **assinatura Azure com cobrança ativa** (Pay-As-You-Go / EA / CSP)? *Ter M365/Entra NÃO garante isso — a assinatura de infraestrutura é separada.*
- [] Há permissão para **criar recursos** (App Service e PostgreSQL) nessa assinatura?

- ☐ Existe um **Resource Group** designado (ou criar um, ex.: `rg-doctrack-prod`)?

2.2 App Service (hospedagem do dashboard)

- ☐ **App Service Plan – Linux – tier Basic (B1)** (suficiente: app interno, poucos usuários).
- ☐ Habilitar **WebSockets** (necessário para o realtime / Socket.IO).
- ☐ Habilitar **Always On**.
- ☐ **Access Restrictions:** liberar acesso **somente às faixas de IP públicas da empresa / VPN** (precisamos da lista desses ranges — ver seção 4).
- ☐ HTTPS/TLS: o domínio padrão `*.azurewebsites.net` já vem com TLS. Se quiser **domínio próprio** (ex.: `doctrack.empresa.com.br`), precisamos de um CNAME no DNS + certificado gerenciado.
- ☐ (*Opcional, maior segurança*) Se a política exigir o app **100% privado** (invisível na internet), avaliar **Private Endpoint** — pode exigir tier **Standard/Premium**. Caso contrário, Access Restrictions por IP já é uma proteção forte.

2.3 Banco de dados (Azure Database for PostgreSQL)

- ☐ **Flexible Server – tier Burstable B1ms** (econômico e suficiente).
- ☐ **SSL/TLS obrigatório** na conexão.
- ☐ Regra de firewall do banco liberando os **IPs de saída (outbound) do App Service** (ou integração de rede privada, se o tier permitir).
- ☐ Nos fornecer a **connection string** (formato `DATABASE_URL PostgreSQL`) — o app já suporta nativamente.

2.4 Entra ID — App Registration

Criar **1 App Registration** (pode cobrir as duas funções) com:

a) Login SSO (permissões delegadas): - ☐ `openid, profile, email, User.Read` - ☐ (*opcional*) `GroupMember.Read.All` — se quisermos mapear papéis (admin/gestor/técnico) por **grupo do Entra**. - ☐ **Redirect URI (Web):** `https://<nome-do-app>.azurewebsites.net/auth/callback` (e o do domínio próprio, se houver). - ☐ **Front-channel logout URL:** `https://<nome-do-app>.azurewebsites.net/`

b) Acesso aos arquivos do SharePoint (permissão de aplicativo / app-only): - ☐ `Sites.Selected (Application)` — **modelo recomendado (menor privilégio)**. Depois de consentida, o app só enxerga os sites que o TI liberar explicitamente. - ☐ **Admin consent** concedido para as permissões acima. - ☐ Conceder ao

app acesso de **leitura** apenas ao(s) **site(s) específico(s)** da Engenharia (via Graph `POST /sites/{site-id}/permissions` ou PnP PowerShell). - [] Gerar um **Client Secret** (ou, preferível por segurança, **certificado**) e nos repassar de forma segura.

Alternativa (menos recomendada): `Sites.Read.All` (`Application`) dá leitura a todo o SharePoint — mais amplo, a equipe de segurança tende a preferir `Sites.Selected`.

2.5 SharePoint — biblioteca de Engenharia (Caminho A: migrar do `P:\`)

- [] Confirmar o **site e a biblioteca de documentos** que receberão Manuais e ITs.
- [] Migrar o conteúdo de `P:\Engenharia\...` para essa biblioteca — recomendado usar a **SharePoint Migration Tool (SPMT)** (gratuita), **preservando a estrutura de pastas** (precisamos da estrutura para mapear cada equipamento ao seu local).
- [] Nos fornecer, por fim: **URL do site, nome da biblioteca e** (se possível) os **IDs** de site/drive.

2.6 Segredos

- [] Armazenar `Client Secret`, `DATABASE_URL` e o `SECRET_KEY` do app em **Azure Key Vault** (ou, no mínimo, nas **App Settings** do App Service como variáveis de ambiente — nunca no código).

3. Conectividade de saída (verificar se há restrições)

O App Service precisa alcançar (HTTPS/443): - [] `login.microsoftonline.com` (autenticação) - [] `graph.microsoft.com` (arquivos do SharePoint) - [] o endpoint do **PostgreSQL** provisionado

(No Azure isso normalmente é liberado por padrão; confirmar apenas se houver política de egress restritiva.)

4. O que precisamos RECEBER do TI (valores concretos)

Item	Para quê
Tenant ID	Autenticação Entra
Client ID do App Registration	SSO + Graph
Client Secret (ou certificado)	Autenticação app-only no Graph
DATABASE_URL (PostgreSQL)	Conexão do app ao banco
URL do site + biblioteca do SharePoint (e IDs de site/drive, se possível)	Localizar Manuais/ITs
Faixas de IP públicas da empresa/VPN	Access Restrictions do App Service
Hostname desejado (*.azurewebsites.net ou domínio próprio)	Redirect URIs e DNS

5. Divisão de responsabilidades

Etapa	Responsável
Confirmar assinatura Azure e permissões	TI
Criar App Service + PostgreSQL + Access Restrictions	TI
Criar App Registration + permissões + admin consent + <code>Sites.Selected</code>	TI

Etapa	Responsável
Migrar <code>P:\</code> → SharePoint (SPMT)	TI (com nosso apoio no mapeamento)
Adaptar o app (SSO, Graph, PostgreSQL) e fazer o deploy	Desenvolvimento (nós)
Testes na rede corporativa e cutover	Conjunto

6. Ordem sugerida (dependências)

Atenção: ao mover o app para o Azure, ele **deixa de enxergar o `P:\`**. Por isso a migração para o SharePoint deve estar pronta **antes/junto** do cutover de hospedagem.

1. **TI:** confirmar assinatura Azure + criar App Registration (Tenant/Client ID/Secret).
2. **TI (+ apoio):** migrar a biblioteca de Engenharia do `P:\` para o SharePoint, preservando a estrutura.
3. **Dev:** integrar SSO (Entra), leitura de arquivos via Graph e migrar o banco para PostgreSQL.
4. **TI:** provisionar App Service (B1) + PostgreSQL (B1ms) + Access Restrictions por IP.
5. **Dev:** deploy no App Service, configurar segredos (Key Vault/App Settings).
6. **Conjunto:** testar pela rede corporativa, validar permissões e fazer o cutover.

7. Justificativa de menor privilégio (para a equipe de segurança)

- O app usa `sites.Selected`: tem acesso **apenas** aos sites do SharePoint explicitamente liberados — nunca a todo o ambiente.
- O acesso de rede é **restrito por IP** às faixas corporativas (não fica exposto à internet pública).
- Segredos ficam no **Key Vault**; conexões usam **TLS** (HTTPS para Graph/login e SSL no banco).

- Login centralizado no **Entra ID** (herda MFA, políticas de acesso condicional e desprovisionamento automático ao desligamento do colaborador).

8. Custo estimado (aproximado)

Recurso	Tier	Custo/mês (aprox.)
App Service Plan (Linux)	B1 (Basic)	~US\$ 13
Azure Database for PostgreSQL	Flexible, Burstable B1ms	~US\$ 12–15
Entra App Registration	—	grátis
Key Vault	—	centavos
Total		~US\$ 25–30/mês

Valores aproximados, variam por região/câmbio e uso.

9. Pergunta-chave para destravar o projeto

"Temos uma assinatura Azure com cobrança ativa onde eu possa criar um App Service (Linux, Basic) e um Azure Database for PostgreSQL (Flexible Server), aplicar Access Restrictions por IP, e registrar um App no Entra ID com permissão `Sites.Selected` (consentida por admin)?"

Se **sim** → seguimos para o plano de deploy detalhado. Se **não há assinatura de cobrança** → é o único bloqueio real; o TI a ativa e seguimos.